全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛"2026 · FPGA 创新设计赛道 · 自主选题

MINECRAFT DOG

Now in real life!

/woof woof!

安路科技 ANLOGIC

基于安路 PH1P35 FPGA 的视觉跟随避障机器狗

队伍：堂吉诃德

把游戏里的狗，合成到现实世界

FPGA 当红石，3D 打印机当工作台，电机当腿

MINECRAFT 我的世界

它会什么 /help minecraftdog

跟我来
你走开它就跟上，2 m 内乖乖站好

绕着走
1 m 内有障碍就绕，60 cm 内原地转

回头是岸
走进死路，转一圈找出口

开饭啦
骨头递到嘴边：咔嚓咔嚓，摇尾巴

好狗狗
你走到 3 m 以内，它开心地摇尾巴

汪!
跑出 10 m、信号丢了或被困，大声叫

合成表 /recipe give @p minecraft_dog

合成

眼睛 IMX415 + 大脑 PH1P35 + 鼻子 UWBx4
方向感 JY61P + 身体 11 件 + 嘴 霍尔
腿 TB6612 + 嗓子 ES8388 + 尾巴 X425

→ /MinecraftDog ×1

跟随 III · 绕障 III
摇尾 II · 狗叫 I
已被主人驯服

狗眼看世界 /spectate @e[type=dog]

它看到的
IMX415 实时画面
ISP 全在 FPGA 里

它的状态
8 个状态方块
+ OSD + 安路 Logo

它想的
绿色能走，紫色挡路
红框框住障碍物

FPGA 就是它的红石 /gamerule softCore false

看	/IMX415 1080p 60 帧	→ /CSI-2 4 lane 接收	→ /ISP 伽马 白平衡	→ /SCALE 800×448	→ /DDR2 四缓冲帧存	→ /OSD 叠字 叠 Logo	→ /DSI 4 lane 发送	→ /LCD 800×1280
想		/AE 自动曝光	/DOWN 160×90 网格	/CLASS 在线学地面	/MORPH 3×3 去噪	/SCAN 逐列测距	/GAP 9 方向走廊	
走	/UWBx4 STM32 汇总	→ /M0_LINK 主人方位	/FOLLOW 每 20 毫秒融合主人方位和 9 方向距离			→ /HEADING JY61P 角度环	→ /M0_LINK 两轮 PWM	→ /STM32 驱动轮子
闹	/HALL 磁铁骨头	→ /DEBOUNCE 20 毫秒去抖	→ /BEHAVIOR 喂 靠近 走丢	→ /TAIL X425 摇尾	/AUDIO TF 卡 FAT32 + 双路 WAV 混音			→ /ES8388 喇叭 ×2

感知、决策、控制全在安路 PH1P35 的硬件逻辑里，没有软核，时延确定；STM32 只当接口

属性面板 /data get entity @e[type=dog]

- 60 帧 — 1080p 相机输入
- 160×90 — 避障网格 · 9 方向
- 20 — 毫秒一次决策
- 0 — 个软核
- 7 — 个时钟域
- 33 — 个自检测试台

/team join 堂吉诃德

/tp github

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 35

粉丝作品，与 Mojang、Microsoft 无关
/Font by Punage_Block, CC BY-SA 3.0
/NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.
/NOT APPROVED BY MOJANG OR MICROSOFT.
/NOT ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.